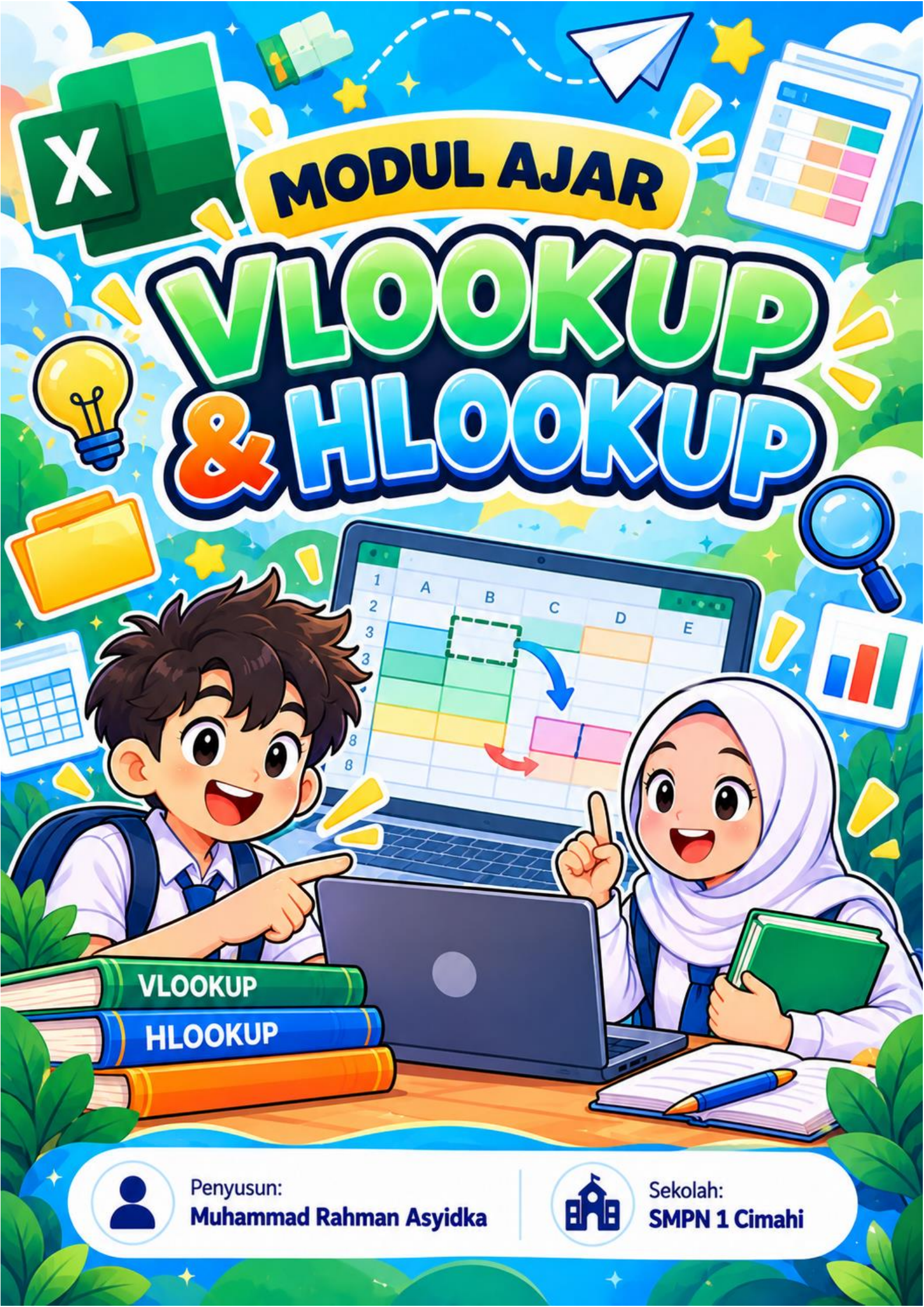
MODUL AJAR

VLOOKUP & HLOOKUP



Penyusun:
Muhammad Rahman Asyidka

Sekolah:
SMPN 1 Cimahi

MODUL AJAR PERTEMUAN 2

I. Informasi Umum

A. Identitas

Nama Penyusun	: Muhammad Rahman Asyidka
Sekolah	: SMPN 1 Cimahi
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: Analisis Data
Fase/Kelas/Semester	: D/VIII/2
Alokasi Waktu	: 3 x 35 menit (3JP)
Model Pembelajaran	: Problem Based Learning (PBL) dan Praktik Laboratorium

B. Kompetensi Awal

Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang:

1. Murid mengenal antarmuka Microsoft Excel, termasuk sel, baris, kolom, formula bar, dan sheet.
2. Murid mampu membaca alamat sel, memilih rentang sel (range), serta membedakan tabel vertikal dan horizontal.
3. Murid telah memahami konsep dasar VLOOKUP dan HLOOKUP dari pembelajaran sebelumnya; pada pertemuan ini kemampuan tersebut diterapkan langsung pada lembar kerja Excel.

C. Dimensi Profil Lulusan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, 8 Dimensi Profil Lulusan yang diharapkan muncul pada diri Murid adalah:

1. **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang melaksanakan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, menunjukkan rasa syukur atas proses belajar yang dijalani, serta menjaga sikap yang baik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
2. **Kewargaan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang disiplin dalam mengikuti pembelajaran, menaati aturan kelas, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta menjaga ketertiban dan suasana belajar yang kondusif.
3. **Penalaran Kritis:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam memahami informasi, menganalisis data atau permasalahan sederhana, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan fakta atau data yang tersedia.
4. **Kreativitas:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam mengembangkan ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas, mencoba cara-cara sederhana yang berbeda dalam mengerjakan tugas, serta menyajikan hasil pekerjaan dengan rapi dan menarik.
5. **Kolaborasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam bekerja sama dengan anggota kelompok, berpartisipasi aktif dalam diskusi, berbagi tugas secara adil, saling membantu dalam menyelesaikan tugas, serta menghargai pendapat teman dalam kelompok.
6. **Kemandirian:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran secara mandiri, mampu mengerjakan tugas tanpa banyak bergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya sendiri.

7. **Kesehatan:** Ditunjukkan dengan sikap Murid yang menjaga kenyamanan belajar, seperti duduk dengan posisi yang baik, menggunakan perangkat dengan bijak, serta menjaga kebersihan dan kondisi lingkungan belajar.
8. **Komunikasi:** Ditunjukkan dengan kemampuan Murid dalam menyampaikan pendapat atau hasil pekerjaan secara jelas, runtut, dan sopan, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu merespon pertanyaan dengan baik.

D. Pertanyaan Pemantik

1. Bagaimana cara agar hasil pencarian kode wisata pada tabel Excel muncul otomatis tanpa menelusuri data satu per satu?
2. Jika tabel berisi ratusan baris, formula seperti apa yang bisa digunakan untuk menemukan harga tiket atau kecamatan dengan tepat?
3. Mengapa rumus yang tampak benar terkadang menghasilkan #N/A atau #REF!, dan bagaimana cara memperbaikinya?

E. Pemahaman Bermakna

Praktik VLOOKUP dan HLOOKUP melatih murid menerapkan pengetahuan pencarian data ke dalam pekerjaan digital yang nyata. Pada Microsoft Excel, murid menentukan nilai kunci, memilih tabel referensi, menetapkan nomor indeks hasil, memakai pencocokan tepat (FALSE), lalu menguji keluaran dengan data sumber. Ketelitian memilih rentang dan menuliskan formula menjadi penting karena kesalahan kecil dapat mengubah hasil. Keterampilan ini relevan untuk mengolah data wisata, nilai siswa, persediaan, dan informasi administrasi lainnya. Kegiatan laboratorium menekankan proses mencoba, memeriksa, memperbaiki, menyimpan hasil, dan menjelaskan langkah kerja, bukan hanya menghafal pengertian dua fungsi.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan pembelajaran ini antara lain:

1. Komputer laboratorium dengan Microsoft Excel yang siap digunakan
2. Proyektor untuk demonstrasi penulisan formula secara langsung
3. File latihan tabel wisata vertikal dan horizontal serta infografis panduan praktik
4. Bahan ajar infografis VLOOKUP–HLOOKUP
5. LKPD praktik Excel, panduan langkah kerja, rubrik unjuk kerja, dan alat tulis

II. Komponen Inti

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase D, murid mampu menerapkan pemahaman tentang himpunan data terstruktur dan lembar kerja pengolah data untuk menyelesaikan persoalan pencarian data sederhana. Pada pertemuan praktik ini, murid menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel, menentukan parameter formula secara tepat, melakukan pencocokan persis, memvalidasi hasil, dan memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Rumusan ini merupakan penjabaran fokus pembelajaran praktik dari materi modul asal.

B. Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Tujuan Pembelajaran
TP1	Murid mampu menyiapkan lembar kerja praktik serta menentukan data acuan dan rentang referensi pada tabel Excel dengan tepat.
TP2	Murid mampu menuliskan dan menjalankan formula VLOOKUP untuk mengambil informasi pada tabel vertikal minimal 4 dari 5 tugas dengan benar.
TP3	Murid mampu menuliskan dan menjalankan formula HLOOKUP untuk mengambil informasi pada tabel horizontal minimal 3 dari 4 tugas dengan benar.

C. Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP1	Membuka file latihan dan menyiapkan sel hasil	Belum dapat membuka atau menyiapkan file.	Mampu dengan banyak bantuan.	Mampu membuka file dan memilih sel hasil.	Mampu menyiapkan serta menata file secara mandiri.
	Menentukan nilai kunci pencarian	Tidak dapat mengenali nilai kunci.	Menentukan nilai kunci dengan arahan.	Menentukan nilai kunci sesuai soal.	Menentukan nilai kunci dan menjelaskan alasannya.
TP2	Menentukan rentang referensi VLOOKUP	Rentang salah.	Rentang dipilih dengan bantuan.	Rentang benar, kolom kunci berada di awal.	Rentang benar dan terkunci saat diperlukan.
	Menuliskan argumen VLOOKUP	Tidak dapat membuat formula.	Formula belum lengkap/keliru.	Formula benar dan menghasilkan data tepat.	Formula benar mandiri dan dapat menjelaskan argumen.
	Memeriksa hasil VLOOKUP	Tidak memeriksa hasil.	Memeriksa setelah diingatkan.	Membandingkan hasil dengan data sumber.	Mampu menemukan serta memperbaiki kesalahan formula.

Kode TP	Indikator	BB	MB	BSH	SB
TP3	Menentukan rentang referensi HLOOKUP	Rentang salah.	Rentang dipilih dengan bantuan.	Rentang benar, baris kunci berada di awal.	Rentang benar dan terkunci saat diperlukan.
	Menuliskan argumen HLOOKUP	Tidak dapat membuat formula.	Formula masih keliru.	Formula benar dan menghasilkan data tepat.	Formula benar dan menjelaskan peran indeks baris.
	Memvalidasi keluaran HLOOKUP	Tidak memeriksa.	Memeriksa dengan arahan.	Memeriksa dengan tabel sumber.	Mendiagnosis serta memperbaiki #N/A atau #REF!.
	Menyimpan dan menjelaskan file hasil praktik	Tidak menyimpan hasil.	Menyimpan/menjelaskan dengan arahan.	Menyimpan file dan menjelaskan langkah utama.	File rapi, tersimpan, dan proses dijelaskan runtut.

D. Persiapan Pembelajaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan proses pembelajaran:

1. Guru memeriksa setiap komputer dan memastikan Microsoft Excel dapat dibuka serta file data wisata tersedia di perangkat praktik.
2. Guru menyiapkan dataset vertikal dan horizontal, infografis bahan ajar, LKPD praktik, serta contoh jawaban untuk verifikasi.
3. Guru menguji formula VLOOKUP dan HLOOKUP pada file latihan, menyiapkan rubrik keterampilan, dan memeriksa pengaturan pemisah argumen Excel.
4. Guru mengatur tempat duduk, pembagian tugas saat berbagi perangkat, dan jalur penyimpanan hasil kerja murid.

E. Kegiatan Pembelajaran

TP	Kegiatan	Aktivitas	
		Guru	Murid
Pendahuluan			
-	Pembukaan (10 menit)	1. Mengucapkan salam dan mengarahkan murid masuk laboratorium dengan tertib. 2. Meminta ketua kelas memimpin doa sebelum kegiatan dimulai. 3. Memeriksa kehadiran dan memastikan setiap murid menempati komputer yang ditentukan. 4. Mengajak murid memeriksa kebersihan meja serta kondisi perangkat tanpa mengubah pengaturan. 5. Menegaskan larangan membuka aplikasi lain, memindah kabel, atau mengubah file milik orang lain. 6. Menyampaikan tujuan: mengerjakan pencarian VLOOKUP, HLOOKUP, dan memeriksa hasil secara mandiri.	1. Menjawab salam dan memasuki laboratorium sesuai arahan. 2. Berdoa bersama dengan tertib. 3. Menyampaikan kehadiran dan menempati tempat praktik. 4. Memeriksa kondisi meja dan melaporkan kendala perangkat. 5. Menyimak dan menyepakati aturan keselamatan serta tanggung jawab perangkat. 6. Menyimak tujuan serta hasil kerja yang harus dikumpulkan.
-	Apersepsi (5 menit)	1. Menampilkan kembali tabel wisata vertikal dan meminta murid menentukan kolom kuncinya. 2. Menunjukkan tabel horizontal dan bertanya baris mana yang menjadi tempat nilai pencarian. 3. Memberi dua pertanyaan cepat tentang fungsi FALSE dan arti indeks kolom/baris. 4. Mencatat jawaban yang belum tepat sebagai dasar pemberian bantuan saat praktik.	1. Menunjuk kode wisata sebagai kolom pertama tabel referensi. 2. Mengamati dan menunjuk baris pertama sebagai tempat kunci pencarian. 3. Menjawab pertanyaan secara lisan atau pada lembar kecil. 4. Memperbaiki pemahaman awal setelah mendapat umpan balik singkat.
Kegiatan Inti (Model Pembelajaran Problem Based Learning)			

TP1	Fase 1: Orientasi masalah (10 menit)	1. Menampilkan kasus petugas informasi wisata yang harus menjawab harga tiket berdasarkan kode W003. 2. Menunjukkan tabel berisi kode, nama wisata, harga tiket, dan kecamatan pada proyektor. 3. Bertanya apakah pencarian manual masih efisien jika daftar wisata berisi ratusan data. 4. Menanyakan data apa yang berfungsi sebagai nilai acuan pencarian. 5. Menampilkan tabel horizontal dan meminta murid membandingkan arah susunannya. 6. Merumuskan tantangan: membuat rumus yang menghasilkan jawaban tepat dan dapat diuji.	1. Membaca situasi masalah dan kebutuhan informasi pelanggan. 2. Mengamati kolom, judul tabel, dan hubungan kode wisata dengan informasi lain. 3. Mengemukakan alasan perlunya pencarian otomatis. 4. Menentukan kode wisata sebagai data acuan pada tabel vertikal. 5. Membedakan baris acuan horizontal dari kolom acuan vertikal. 6. Menuliskan permasalahan dan target hasil pada LKPD.
TP1	Fase 2: Mengorganisasikan belajar (10 menit)	1. Menjelaskan bahwa setiap murid harus memiliki bukti pengerjaan meskipun perangkat digunakan berpasangan. 2. Membagikan atau mengarahkan pembukaan file latihan berisi sheet VLOOKUP dan HLOOKUP. 3. Menunjukkan lokasi data sumber, sel kode pencarian, dan sel tempat keluaran rumus. 4. Membagikan LKPD infografis dan menjelaskan urutan misi serta batas waktunya. 5. Menjelaskan peran operator, pembaca instruksi, pemeriksa, dan pencatat untuk praktik bergiliran. 6. Memperagakan cara menyimpan salinan file menggunakan nama yang mudah dikenali.	1. Memahami bentuk bukti tugas dan aturan giliran. 2. Membuka file latihan serta memastikan kedua sheet dapat diakses. 3. Menandai posisi data sumber, data acuan, dan sel jawaban pada lembar kerja. 4. Membaca petunjuk dan mengajukan pertanyaan bila ada instruksi belum jelas. 5. Membagi peran dan menyepakati pergantian operator secara adil. 6. Menyimpan salinan file agar data latihan asli tidak tertimpa.

TP1, TP2	Fase 3: Praktik VLOOKUP (20 menit)	1. Meminta murid membuka sheet tabel vertikal dan membaca empat judul kolomnya. 2. Menentukan bersama nilai acuan W001 dan keluaran harga tiket yang harus dicari. 3. Menampilkan sintaks VLOOKUP dan menerangkan urutan argumen satu per satu. 4. Menunjuk sel hasil dan memperagakan mengetik tanda sama dengan serta nama fungsi. 5. Meminta murid memilih rentang referensi dari kolom kode sampai kolom kecamatan. 6. Mengajak murid menghitung indeks kolom harga dengan kolom kode sebagai nomor 1. 7. Meminta murid melengkapi argumen FALSE dan memeriksa separator sesuai pengaturan Excel. 8. Meminta murid menekan Enter lalu membandingkan keluaran dengan tabel. 9. Memberikan soal lanjut W003-kecamatan, W005-nama wisata, dan W002-harga. 10. Mendemonstrasikan penggunaan referensi absolut jika rumus akan disalin ke beberapa baris. 11. Berkeliling mengamati proses, bukan hanya hasil akhir, serta memberi pertanyaan pemandu.	1. Membuka sheet VLOOKUP dan mengidentifikasi kode, nama, harga, serta kecamatan. 2. Menulis data acuan dan informasi tujuan pada LKPD. 3. Mengikuti penjelasan tentang lookup_value, table_array, col_index_num, dan FALSE. 4. Memilih sel jawaban dan memulai pengetikan rumus. 5. Memblok area tabel yang benar tanpa memasukkan kolom di luar sumber data. 6. Menghitung bahwa kolom harga adalah indeks ke-3. 7. Menyelesaikan rumus dan memastikan pencocokan tepat. 8. Menjalankan rumus, membandingkan hasil dengan sumber, dan mengoreksi jika berbeda. 9. Menerapkan pola rumus secara mandiri untuk tiga target pencarian berbeda. 10. Mencoba tanda $ pada rentang referensi dan mengamati pengaruhnya. 11. Menjelaskan pilihan indeks dan meminta bantuan setelah mencoba sendiri.

TP1, TP3	Fase 3: Praktik HLOOKUP (15 menit)	1. Meminta murid berpindah ke sheet yang berisi tabel wisata horizontal. 2. Menanyakan posisi nama wisata yang akan dicari dan informasi apa yang harus diambil. 3. Membandingkan argumen HLOOKUP dengan VLOOKUP, khususnya row_index_num. 4. Memperagakan contoh pencarian harga Papandayan dengan rentang yang dimulai dari baris nama wisata. 5. Meminta murid menghitung indeks untuk baris harga lalu melengkapi FALSE. 6. Meminta murid menjalankan rumus dan membandingkan nilai hasil dengan tabel. 7. Memberikan misi kedua untuk mencari kecamatan Darajat dan tugas latihan lainnya. 8. Mengajak murid bertukar peran operator agar masing-masing mencoba mengetik rumus.	1. Membuka sheet HLOOKUP dan membaca judul pada baris pertama. 2. Mengidentifikasi nilai acuan dari baris pertama serta target hasil di bawahnya. 3. Mengamati perbedaan indeks baris terhadap indeks kolom. 4. Mengikuti contoh dan memilih tabel referensi yang memiliki nama wisata pada baris pertama. 5. Menentukan indeks baris ke-2 dan menuliskan formula HLOOKUP. 6. Menekan Enter serta memvalidasi harga yang tampil. 7. Mencoba formula HLOOKUP baru dengan indeks baris yang sesuai. 8. Bergantian menggunakan keyboard dan menjelaskan proses kepada pasangannya.
TP2, TP3	Fase 3: Memecahkan kesalahan (5 menit)	1. Menunjukkan hasil #N/A dan bertanya kemungkinan penyebabnya. 2. Menampilkan rumus dengan indeks hasil yang tidak sesuai kebutuhan. 3. Menunjukkan contoh rumus yang rentang sumbernya bergeser setelah disalin. 4. Meminta murid melakukan pemeriksaan silang minimal dua jawaban dengan sumber asli. 5. Mengamati murid yang masih membutuhkan bimbingan serta menyiapkan soal lebih sederhana.	1. Mencari tahu apakah nilai acuan terdapat di baris atau kolom pertama. 2. Memeriksa kembali posisi indeks dan memperbaikinya. 3. Menambahkan referensi absolut pada rentang sesuai kebutuhan. 4. Mencatat hasil pemeriksaan dan menuliskan perbaikan bila terdapat kesalahan. 5. Melakukan perbaikan bertahap dan mengonfirmasi hasil setelah berhasil.

TP2, TP3	Fase 4: Menyajikan hasil (10 menit)	1. Meminta semua murid menyimpan file kerja dengan nama yang sudah disepakati. 2. Menentukan dua kelompok untuk menjelaskan contoh VLOOKUP dan HLOOKUP. 3. Meminta penyaji menjelaskan data acuan, rentang, indeks, dan hasil. 4. Memberikan kesempatan kelompok lain menanggapi dan memeriksa contoh hasil. 5. Memberikan umpan balik tentang ketepatan strategi serta pentingnya validasi.	1. Menyimpan hasil pekerjaan di lokasi pengumpulan. 2. Menyiapkan rumus dan langkah penyelesaian yang akan disampaikan. 3. Menunjukkan sel formula dan menjelaskan setiap argumen secara runtut. 4. Mengajukan pertanyaan serta menyampaikan saran perbaikan dengan sopan. 5. Mencatat satu hal yang perlu dipertahankan dan satu hal yang perlu diperbaiki.
TP2, TP3	Fase 5: Evaluasi pemecahan masalah (5 menit)	1. Menayangkan dua struktur tabel dan menanyakan kapan menggunakan masing-masing fungsi. 2. Meminta murid membandingkan data acuan, indeks, serta arah pencarian pada keduanya. 3. Mengajukan pertanyaan refleksi tentang kesalahan formula yang paling sering ditemukan. 4. Meminta murid menuliskan kesimpulan singkat pada LKPD. 5. Menegaskan bahwa hasil Excel harus diperiksa terhadap sumber data sebelum digunakan.	1. Menyebutkan kondisi penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. 2. Menjelaskan perbedaan argumen col_index_num dan row_index_num. 3. Menceritakan kendala teknis dan cara mengatasinya. 4. Merumuskan aturan praktis pencarian vertikal dan horizontal. 5. Menyatakan alasan pentingnya validasi hasil kerja digital.
Penutup			

-	Penutup (15 menit)	1. Mengajak murid menyebutkan kembali tiga keterampilan yang diperoleh pada praktik hari ini. 2. Memberikan asesmen praktik singkat individual pada satu kasus pencarian yang berbeda. 3. Meminta murid menyimpan berkas dan memastikan file dapat dibuka kembali. 4. Mengumpulkan LKPD dan memeriksa apakah identitas, rumus, serta catatan validasi terisi. 5. Meminta murid mengembalikan area meja dan perangkat ke kondisi semula. 6. Menyampaikan tindak lanjut berupa pengayaan bagi murid siap dan latihan ulang bagi yang perlu bantuan. 7. Menutup kegiatan dengan refleksi singkat, doa, dan salam.	1. Menyimpulkan cara memilih fungsi, membuat formula, dan memeriksa keluaran. 2. Mengerjakan soal akhir secara mandiri tanpa menyalin jawaban kelompok. 3. Memeriksa nama serta lokasi file hasil tugas. 4. Mengumpulkan LKPD dan melaporkan bila ada bagian belum selesai. 5. Menutup aplikasi, merapikan tempat duduk, dan menjaga kebersihan. 6. Mencatat tindak lanjut sesuai hasil belajar. 7. Menyampaikan satu hal yang dipelajari, berdoa, dan menjawab salam.

F. Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pembelajaran)

a) Diagnostik Non-Kognitif (Kesiapan Belajar)

Dilaksanakan melalui pertanyaan singkat tentang kesiapan menggunakan komputer, pengalaman mengetik rumus Excel, dan kebutuhan bantuan saat praktik.

No	Pertanyaan
1	Bagaimana perasaanmu hari ini menjelang belajar informatika?
2	Apakah kamu pernah menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja (Excel/Google Sheets) sebelumnya? Untuk apa?
3	Menurutmu, apa kesulitan yang mungkin kamu hadapi saat belajar mencari data pada tabel besar?
4	Apakah kamu lebih senang belajar dengan permainan/praktik Excel, membaca materi, atau langsung praktik di komputer?

Tindak lanjut: Murid yang belum terbiasa memakai formula diberi contoh bertahap di layar; murid yang lebih siap memperoleh tantangan lanjutan. Pembagian pasangan digunakan untuk pemerataan giliran mengetik dan memeriksa hasil.

b) Diagnostik Kognitif (Kemampuan Prasyarat)

Kuis prasyarat 5 soal singkat sebelum praktik untuk memeriksa kemampuan membaca alamat sel, rentang referensi, fungsi pencarian, dan penggunaan FALSE.

No	Soal	Kunci Singkat
1	Apa yang dimaksud dengan sel (cell) pada lembar kerja?	Pertemuan antara kolom dan baris tempat data dimasukkan
2	Tuliskan alamat sel pada pertemuan kolom C dan baris 5.	C5
3	Apa fungsi dari rumus =SUM(A1:A10)?	Menjumlahkan seluruh nilai pada rentang sel A1 hingga A10.
4	Apa perbedaan antara kolom dan baris pada lember kerja?	Kolom tersusun vertikal (diberi label huruf), baris tersusun horizontal (diberi label angka).
5	Apa yang dimaksud dengan tentang (range) sel? Berikan contoh.	Sekumpulan sel yang berdekatan, contoh: B2:D8.

Tindak lanjut: Guru mengulas kembali posisi kunci pada tabel, indeks kolom/baris, dan cara membaca formula sebelum praktik mandiri dimulai.

2. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)

Asesmen formatif dilaksanakan ketika murid membuka file, menentukan sel tujuan, menyusun formula, menguji hasil, dan memperbaiki kesalahan. Bukti yang digunakan meliputi file Excel, LKPD, observasi dan penjelasan lisan.

a) LKPD Unjuk Kerja VLOOKUP dan HLOOKUP

Instruksi: Gunakan file data wisata di laboratorium untuk menyelesaikan minimal empat permintaan VLOOKUP dan dua permintaan HLOOKUP. Untuk setiap soal, tulis nilai acuan, rentang referensi, formula, hasil, dan hasil pemeriksaan terhadap tabel sumber. Simpan file sebelum mengakhiri praktik.

Kriteria	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Ketepatan formula VLOOKUP/HLOOKUP	Formula tidak benar	Sebagian kecil benar	Sebagian besar formula benar	Semua formula benar, sesuai data dan dapat dijelaskan
Validasi dan penjelasan hasil	Tidak memeriksa hasil	Memeriksa dengan bantuan	Memeriksa serta menjelaskan hasil	Menemukan kesalahan dan memperbaiki secara mandiri

b) Lembar Observasi Unjuk Kerja Praktik Laboratorium

Diisi oleh guru saat murid melakukan praktik formula Excel. Skala: 1 = belum tampak, 2 = mulai tampak dengan bantuan, 3 = mandiri dan tepat, 4 = tepat serta mampu menjelaskan/perbaiki kesalahan.

Aspek yang Diamati	1	2	3	4
Membuka dan menyiapkan file latihan Excel				
Memilih nilai kunci dan rentang referensi dengan tepat				
Mengetik rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan benar				
Memvalidasi hasil terhadap tabel sumber dan memperbaiki kesalahan				
Menyimpan file serta menjelaskan langkah praktik				

3. Asesmen Sumatif (Akhir Pembelajaran)

Asesmen sumatif terdiri atas tes tertulis singkat untuk pemahaman argumen formula dan tes praktik individual untuk membuktikan kemampuan mengoperasikan VLOOKUP dan HLOOKUP pada file Excel.

a) Berikut contoh 5 dari 10 soal pilihan ganda yang digunakan (soal lengkap pada lampiran)

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
1	Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data yang disusun secara	A. Horizontal B. Vertikal C. Acak D. Diagonal	B
2	Pada formula =VLOOKUP(A2;D2:G10;3;FALSE), angka 3 menunjukkan	A. Nomor baris tabel B. Nomor indeks kolom hasil C. Jumlah baris tabel D. Nomor sel kunci	B
3	Nilai FALSE pada argumen terakhir VLOOKUP/HLOOKUP menunjukkan jenis pencocokan	A. Mendekati (approximate) B. Acak C. Tepat (exact) D. Berulang	C
4	HLOOKUP paling tepat digunakan ketika data referensi tersusun	A. Menurun berdasarkan kolom pertama B. Menyamping berdasarkan baris pertama C. Bebas tanpa aturan D. Berdasarkan warna sel	B

No	Soal	Pilihan Jawaban	Kunci
5	Argumen table_array pada VLOOKUP berfungsi untuk menentukan	A. Nilai yang dicari B. Rentang tabel data referensi C. Jenis huruf pada sel D. Warna tabel	B

b) Tes Tertulis

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, lengkap dengan contoh tabel datanya masing-masing! (skor maks. 10)
2. Perhatikan potongan formula berikut: =VLOOKUP(B2;$D$2:$G$20;4; FALSE). Jelaskan makna dari setiap argumen para formula tersebut, termasuk fungsi tanda “$”!. (Skor maks. 10)

Rubrik Penilaian Esai

Skor	Kriteria Skor Rendah (1-3)	Kriteria Skor Sedang (4-7)	Kriteria Skor Tinggi (8-10)
No. 1	Belum mampu membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP atau contoh tidak sesuai.	Mampu membedakan namun contoh tabel kurang tepat/kurang lengkap.	Mampu membedakan dengan tepat disertai contoh tabel VLOOKUP dan HLOOKUP yang benar dan relevan.
No. 2	Belum mampu menjelaskan argumen formula dengan benar.	Menjelaskan sebagian besar argumen dengan benar, penjelasan tanda "$" kurang tepat.	Menjelaskan seluruh argumen dan fungsi tanda "$" (referensi absolut) dengan tepat dan lengkap.

G. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
Murid yang cepat menyelesaikan tugas dapat mencoba rentang referensi absolut ($), menyalin formula ke beberapa baris, dan memakai IFERROR untuk menangani data yang tidak ditemukan. Mereka diminta menerangkan cara kerja formula, bukan hanya menunjukkan hasil.	Murid yang masih kesulitan melakukan latihan ulang dengan tabel tiga baris atau tiga kolom. Guru memperagakan satu rumus, lalu murid mengerjakan langkah serupa secara mandiri: menentukan kunci, memblok rentang, memilih indeks, menggunakan FALSE, dan memeriksa hasil.

H. Refleksi Peseta didik dan Guru

a. Murid

Setelah melakukan praktik di laboratorium komputer, murid melakukan refleksi terhadap ketepatan rumus yang ditulis, kesulitan memilih rentang dan

indeks, cara mengecek hasil, serta keterampilan menggunakan perangkat secara bertanggung jawab.

1. Rumus VLOOKUP mana yang berhasil kamu tulis pada Excel, dan hasil apa yang muncul?

   Jawaban: .....
2. Rumus HLOOKUP mana yang berhasil kamu tulis pada Excel, dan bagaimana kamu memilih indeks barisnya?

   Jawaban: .....
3. Bagaimana kamu memastikan hasil formula sudah sama dengan data pada tabel referensi?

   Jawaban: .....
4. Langkah praktik apa yang paling mudah kamu lakukan sendiri: memilih rentang, menulis rumus, atau memvalidasi hasil?

   Jawaban: .....
5. Kesalahan formula apa yang kamu temui selama praktik, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya?

   Jawaban: .....

b. Guru

Guru merefleksikan kesiapan laboratorium, ketepatan instruksi langkah praktik, kemampuan murid menyusun formula VLOOKUP dan HLOOKUP, pemerataan penggunaan komputer, serta tindak lanjut untuk kesalahan yang masih muncul.

1. Apakah murid dapat membuka, mengisi, dan menyimpan file Excel sesuai petunjuk?
2. Apakah murid dapat menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan argumen yang tepat, bukan sekadar menyebutkan perbedaannya?
3. Bagaimana efektivitas demonstrasi layar dan LKPD dalam membantu murid menulis formula secara mandiri?
4. Apakah setiap murid memperoleh kesempatan mengetik rumus, memeriksa hasil, dan menjelaskan langkahnya?
5. Kesalahan apa yang paling sering muncul pada rentang tabel, indeks hasil, atau pencocokan FALSE?
6. Apakah waktu untuk praktik, validasi, penyimpanan file, dan penutupan sudah mencukupi?
7. Apa penyesuaian demonstrasi, LKPD, atau dukungan yang perlu diberikan agar keterampilan praktik meningkat?

Cimahi, 23 April 2026

Mengetahui, Kepala SMPN 1 Cimahi	Penyusun
Drs. Asep Jamaludin Mansur, M.Pd.	Muhammad Rahman Asyidka

Lampiran 1. LKPD Praktik Laboratorium

SMP Informatika

LKPD PRAKTIK LABORATORIUM

VLOOKUP & HLOOKUP

Analisis Data

Kelompok: .....
Anggota (4 orang):
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Tujuan Kegiatan

1. Menuliskan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan benar
2. Menemukan data pada tabel referensi menggunakan Microsoft Excel
3. Memvalidasi hasil pencarian data

Petunjuk

1. Buka file latihan yang disiapkan guru
2. Baca masalah dengan teliti
3. Kerjakan tugas secara bergiliran
4. Tulis rumus pada sel yang disediakan
5. Periksa hasil sebelum dipresentasikan

Pembagian Tugas

Siswa 1 : Membaca soal
Siswa 2 : Menentukan data acuan
Siswa 3 : Menulis rumus
Siswa 4 : Memeriksa hasil & mempresentasikan

DATA WISATA

Kode Wisata	Nama Wisata	Harga Tiket	Kecamatan
W001	Situ Bagendit	Rp15.000	Banyuresmi
W002	Cipanas Garut	Rp30.000	Tarogong Kaler
W003	Gunung Papandayan	Rp45.000	Cisurupan
W004	Candi Cangkuang	Rp20.000	Leles
W005	Darajat Pass	Rp35.000	Pasirwangi



Misi 1: Temukan Data!

Gunakan tabel **DATA WISATA** untuk menjawab pertanyaan berikut!

1. W001 → Harga Tiket = ...
2. W003 → Kecamatan = ...
3. W005 → Nama Wisata = ...
4. W002 → Harga Tiket = ...

Misi 2: Susun Rumus!

Tuliskan **langkah-langkah** membuat rumus VLOOKUP di Microsoft Excel!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Misi 3: Validasi Jawaban!

Sebelum dikumpulkan, periksa kembali hasil pekerjaan kelompokmu!

Pernyataan	Ya	Belum
1. Data acuan yang digunakan sudah tepat.	☐	☐
2. Rentang tabel referensi sudah benar.	☐	☐
3. Indeks kolom yang digunakan sudah sesuai.	☐	☐
4. Hasil yang diperoleh sama dengan data referensi.	☐	☐

Tantangan HLOOKUP

Perhatikan tabel berikut yang disusun secara horizontal. Gunakan fungsi **HLOOKUP** untuk menjawab pertanyaan!

Informasi	Situ Bagendit	Cipanas	Papandayan	Darajat
Harga	15.000	30.000	45.000	35.000
Kecamatan	Banyuresmi	Tarogong Kaler	Cisurupan	Pasirwangi

Gunakan fungsi HLOOKUP karena data disusun secara horizontal (mendatar).

1. Berapa harga tiket Papandayan?
   Jawab: .....
2. Kecamatan Darajat Pass adalah ....
   Jawab: .....

Kesimpulan

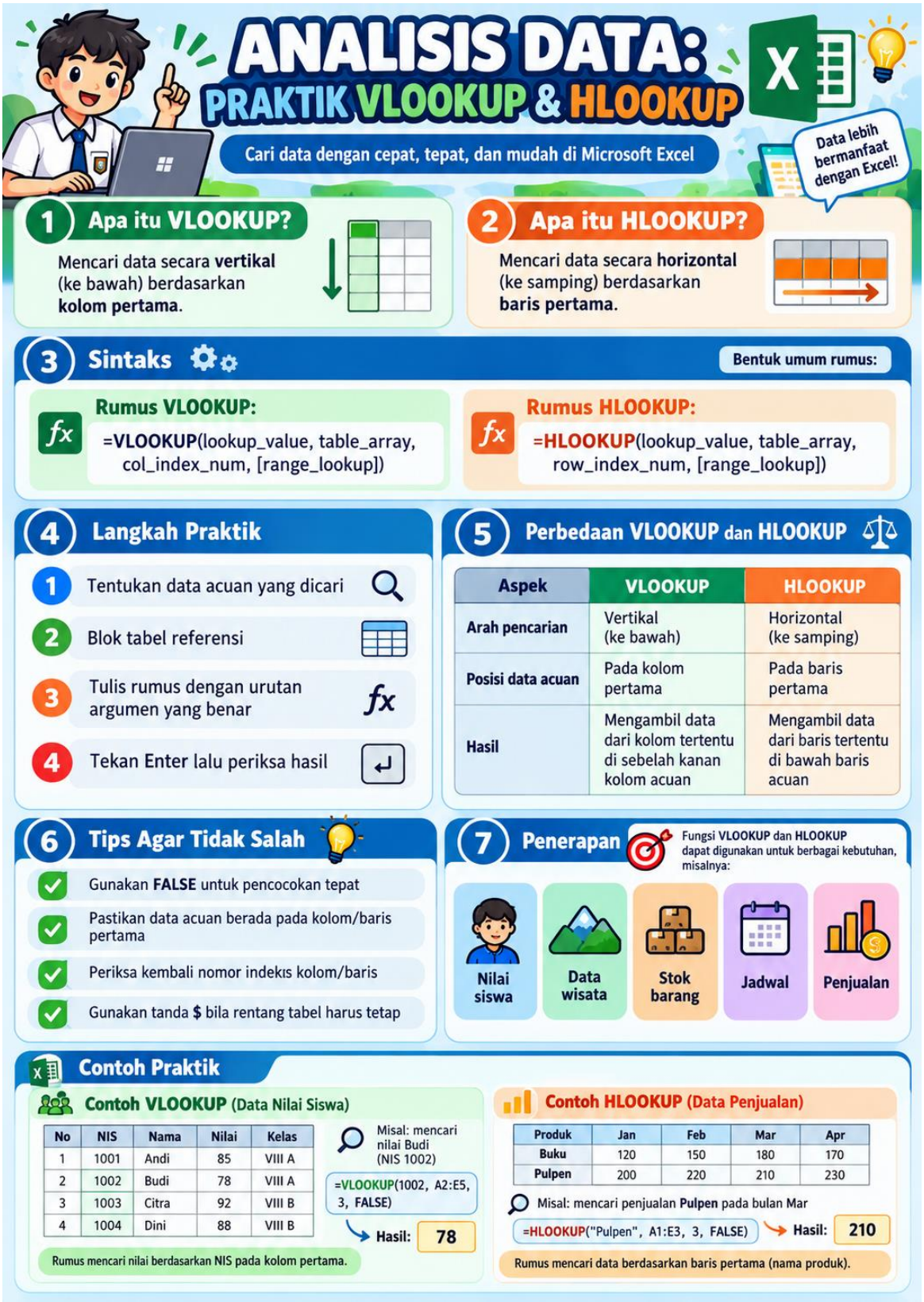
1. VLOOKUP digunakan untuk .....
2. HLOOKUP digunakan untuk .....
3. Hal baru yang saya pelajari dari kegiatan ini adalah .....
   .....

Refleksi Kelompok

Beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai!

No.	Pernyataan	Ya	Belum
1	Kami dapat menuliskan rumus VLOOKUP dengan benar.	☐	☐
2	Kami dapat menuliskan rumus HLOOKUP dengan benar.	☐	☐
3	Kami dapat menemukan data pada tabel referensi.	☐	☐
4	Kami dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok.	☐	☐

Lampiran 2. Bahan Ajar VLOOKUP dan HLOOKUP



Lampiran 3. Panduan Cepat Praktik Microsoft Excel

